universidade de aveiro esan escola superior aveiro norte

# UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Escola Superior Aveiro Norte | ESAN

## Sistema Logístico de Expedição de Produtos

## RELATÓRIO DE PROJETO

Introdução à Engenharia de Software

Licenciatura em Engenharia de Software Industrial

**Trabalho de Grupo**

Elementos do grupo: Gustavo Silva e Guilherme Marques

Números mecanográficos: 141302  140749

Ano letivo 2026/2027

Novembro de 2026

# ÍNDICE GERAL

1. Introdução ..... 1
2. Descrição e Delimitação do Problema ..... 1
    2.1. Descrição da Necessidade ..... 1
    2.2. Descrição da Função ou Entidade ..... 1
    2.3. Descrição de Entradas e Origem ..... 1
    2.4. Descrição de Saídas e Destino ..... 2
    2.5. Entidades Envolvidas ..... 2
    2.6. Pré-condição ..... 2
    2.7. Pós-condição ..... 2
3. Casos de Uso ..... 2
    3.1. Módulo 1: Gestão Base ..... 2
    3.2. Módulo 2: Processamento e Empaletamento ..... 3
    3.3. Módulo 3: Distribuição e Expedição ..... 4
    3.4. Módulo 4: Rastreabilidade ..... 4
4. Diagrama de Classes ..... 5
    4.1. Enquadramento ..... 5
    4.2. Descrição das Classes e Enumerações ..... 6
5. Base de Dados ..... 9
    5.1. Enquadramento do Diagrama da Base de Dados ..... 9
    5.2. Descrição das Tabelas e Justificação das Opções ..... 10
6. Protótipo ..... 12
    6.1. Metodologia de Conceção e Arquitetura Visual ..... 12
    6.2. Ecrã 1: Dashboard e Gestão de Stock em Armazém ..... 14
    6.3. Ecrã 2: Módulo de Empaletamento e Envio ..... 15
    6.4. Ecrã 3: Emissão de Guia de Transporte e Expedição B2B ..... 16
    6.5. URL do Protótipo ..... 18

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso: Gestão Base ..... 3
Figura 2 — Diagrama de Casos de Uso: Processamento e Empaletamento ..... 4
Figura 3 — Diagrama de Casos de Uso: Distribuição e Expedição ..... 4
Figura 4 — Diagrama de Casos de Uso: Rastreabilidade ..... 5
Figura 5 — Diagrama de Classes ..... 6
Figura 6 — Diagrama da Base de Dados ..... 10
Figura 7 — Ecrã 1: Dashboard e Gestão de Stock em Armazém ..... 14
Figura 8 — Ecrã 2: Módulo de Empaletamento e Envio ..... 15
Figura 9 — Ecrã 3: Emissão de Guia de Transporte e Expedição B2B ..... 16

# 1. Introdução

A crescente complexidade das cadeias de abastecimento modernas exige que as empresas adotem sistemas de informação ágeis, centralizados e interoperáveis. No contexto logístico de transações Business-to-Business (B2B), um dos maiores desafios operacionais reside na fase de expedição de mercadorias. A falta de comunicação padronizada entre diferentes parceiros de negócio resulta frequentemente em erros de consolidação de carga (empaletamento), ineficiências na gestão do espaço de armazém e falhas na rastreabilidade dos produtos durante a distribuição. Assim, nesta secção inicial, enquadra-se o problema focando a necessidade de desenhar um Sistema Logístico de Expedição de Produtos Universal, projetado para mitigar falhas humanas e otimizar a comunicação entre a empresa fornecedora e a transportadora. O presente relatório apresenta um breve roadmap de todo o trabalho.

# 2. Descrição e Delimitação do Problema

## 2.1. Descrição da Necessidade

A atual cadeia de abastecimento entre empresas (B2B) carece de uma plataforma centralizada e universal que permita a interoperabilidade na comunicação de expedições. Existe a necessidade premente de um sistema que não só faça a gestão de stock de produtos individuais, mas que otimize e rastreie o seu agrupamento físico (empaletamento) e respetiva alocação a rotas de distribuição, reduzindo erros de carga, extravios e tempos de espera nos cais de armazém.

## 2.2. Descrição da Função ou Entidade

O sistema tem como função principal orquestrar o fluxo de saída de mercadorias. Ele atua como o motor lógico que recebe produtos isolados, consolida-os em unidades de carga padronizadas (paletes) com base em regras de volume/peso, e emite a documentação legal e as credenciais de rastreio (guias e etiquetas) para a sua distribuição física por entidades transportadoras.

## 2.3. Descrição de Entradas e Origem

As entradas do sistema consistem em:

- Dados mestres de produtos (referência, peso, dimensões, categoria).
- Ordens de encomenda ou pedidos de expedição gerados e validados pelo departamento comercial (sistemas de faturação/ERP) da empresa fornecedora.
- Dados das empresas parceiras (moradas de clientes B2B e frotas de transportadoras).

## 2.4. Descrição de Saídas e Destino

As saídas geradas pelo sistema incluem:

- Etiquetas de identificação únicas (ex.: códigos de barras/QR) para cada palete criada.
- Guias de transporte/remessa digitais e físicas.
- Listas de carga (picking lists e rotas) destinadas aos operadores de armazém e aos motoristas das transportadoras.
- Notificações de estado de envio destinadas ao sistema do cliente final (recetor).

## 2.5. Entidades Envolvidas

- Gestor de Armazém / Operador de Logística: Responsável por registar produtos, criar as paletes e validar a saída.
- Transportadora (Motorista / Gestor de Frota): Responsável por recolher as paletes registadas e efetuar a distribuição.
- Cliente B2B (Recetor): Entidade de destino que aguarda a mercadoria e emite a confirmação de receção.
- Sistema ERP Externo (opcional): Sistema de faturação que envia as ordens de compra iniciais.

## 2.6. Pré-condição

Os produtos a expedir têm de estar previamente registados no sistema com stock disponível. A encomenda B2B tem de estar aprovada e as entidades envolvidas (Cliente e Transportadora) devem ter os seus dados cadastrais e fiscais válidos no sistema.

## 2.7. Pós-condição

O stock dos produtos individuais é atualizado (descontado), uma ou mais paletes são geradas no sistema com IDs únicos, a mercadoria é associada a uma guia de transporte e o estado global da encomenda transita para "Em trânsito" ou "Expedida".

# 3. Casos de Uso

## 3.1. Módulo 1: Gestão Base

- **UC01 - Gerir Produtos:** Criar, ler, atualizar e apagar (CRUD) referências de produtos, incluindo características como peso e dimensões.

- **UC02 - Gerir Entidades Externas:** Registar os dados de Clientes B2B e Empresas Transportadoras.
- **UC03 - Gerir Frota/Veículos:** Registar os camiões/veículos disponíveis (caso a gestão de distribuição seja interna) ou alocados pela transportadora.

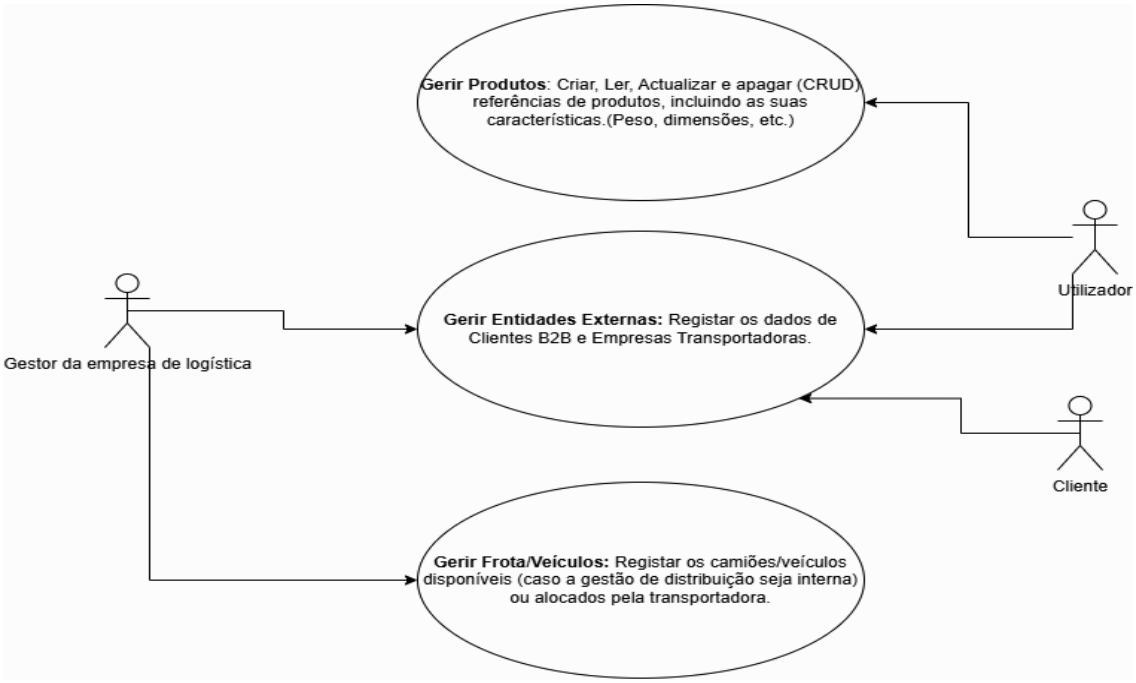



*Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso: Gestão Base*

## 3.2. Módulo 2: Processamento e Empaletamento

- **UC04 - Registar Ordem de Expedição:** Iniciar um processo de envio para um cliente específico com base numa lista de produtos.
- **UC05 - Criar Palete (Empaletamento):** Agrupar produtos específicos numa palete virtual, calculando o peso total e o volume ocupado para garantir que não excede os limites físicos.
- **UC06 - Gerar Etiqueta de Palete:** Emitir o identificador único (código de barras/QR) para colar na palete física.

- **UC07 - Desfazer/Alterar Palete:** Remover produtos de uma palete já criada (caso haja um erro ou reajuste antes da expedição).

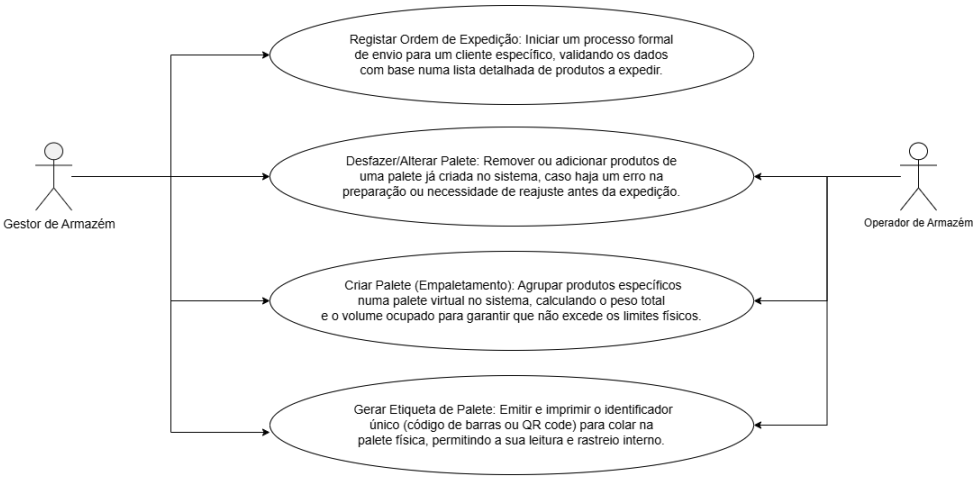



*Figura 2 — Diagrama de Casos de Uso: Processamento e Empaletamento*

## 3.3. Módulo 3: Distribuição e Expedição

- **UC08 - Emitir Guia de Transporte:** Gerar o documento legal que acompanha a carga, associando o Cliente, a Transportadora e as Paletes criadas.
- **UC09 - Alocar Carga a Veículo:** Associar guias de transporte/paletes a um veículo específico ou a uma rota de distribuição.
- **UC10 - Registar Saída de Armazém:** Alterar o estado da palete/guia para "Expedido", confirmando que a carga saiu fisicamente do cais.

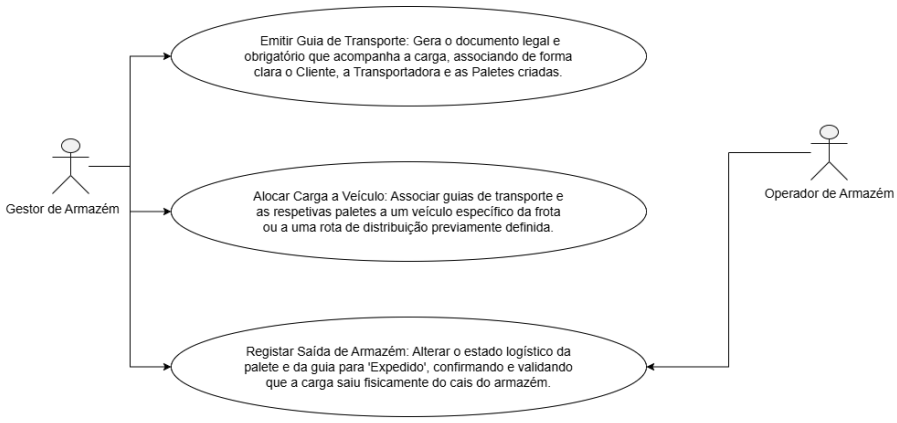



*Figura 3 — Diagrama de Casos de Uso: Distribuição e Expedição*

## 3.4. Módulo 4: Rastreabilidade

- **UC11 - Consultar Estado da Expedição:** Permite ao Gestor de Armazém e ao Cliente consultar em que fase se encontra a palete (Em Processamento, Empaletado, Em Trânsito, Entregue).

- **UC12 - Registar Entrega (Prova de Entrega):** Ação (geralmente feita pelo motorista da transportadora) que confirma que o Cliente recebeu a palete com sucesso.

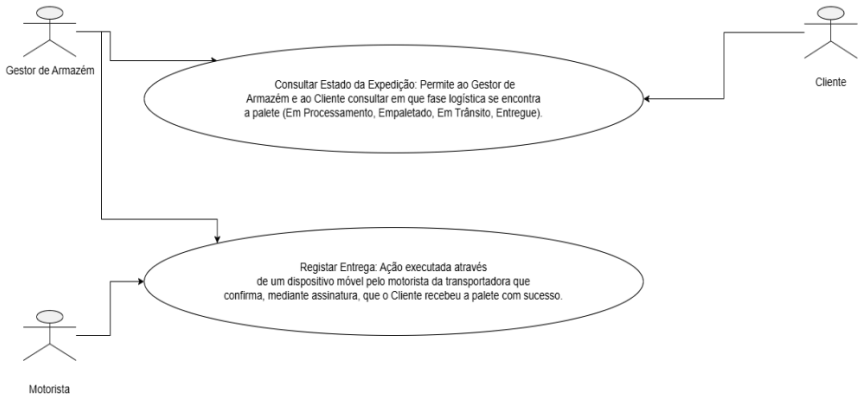



*Figura 4 — Diagrama de Casos de Uso: Rastreabilidade*

# 4. Diagrama de Classes

## 4.1. Enquadramento

O diagrama de classes constitui a visão estrutural estática do **Sistema de Logística e Expedição B2B**, definindo formalmente as entidades de domínio, os seus atributos encapsulados, os seus comportamentos (métodos) e os relacionamentos que regem o ciclo de vida da mercadoria.

A arquitetura orientada a objetos foi modelada para separar claramente o fluxo comercial do fluxo físico de armazém e distribuição:

1. **Gestão de Pedidos e Catálogo:** Representada pelas classes Cliente, Ordem Expedição, Item Expedição e Produto, permitindo quantificar exatamente o que foi encomendado antes da consolidação física.
2. **Consolidação e Empaletamento:** Representada pelas classes Palete, Item Palete e Etiqueta, assegurando o agrupamento de artigos em unidades de carga rastreáveis por código de barras e código QR, com cálculo dinâmico de peso e volumetria.
3. **Distribuição, Frota e Rastreabilidade:** Assegurada pelas classes Guia Transporte, Transportadora, Veiculo e Tracking, articuladas com cinco tipos enumerados (Estado Ordem, Estado Palete, Estado Guia, Estado Veículo e Estado Tracking) que garantem a integridade das transições de estado em cada etapa operacional.

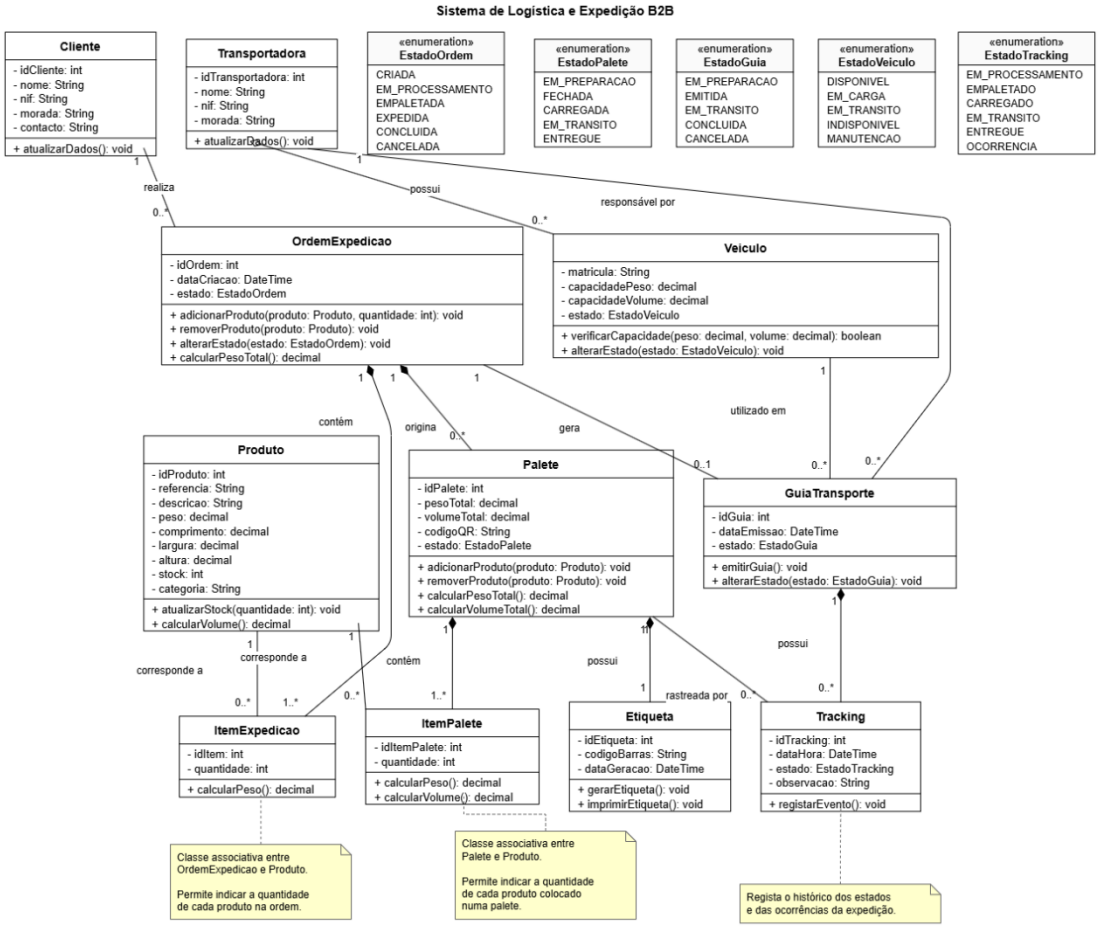



*Figura 5 — Diagrama de Classes*

## 4.2. Descrição das Classes e Enumerações

- **Produto:**
  - **Atributos:** - id Produto: int, - referencia: String, - descricao: String, - peso: decimal, - comprimento: decimal, - largura: decimal, - altura: decimal, - stock: int, - categoria: String.
  - **Métodos:** + atualizar Stock(quantidade: int): void, + calcular Volume(): decimal.
  - **Descrição:** Representa os artigos físicos em armazém. Através das suas três dimensões lineares (comprimento, largura e altura), calcula autonomamente o volume unitário e gere a disponibilidade de inventário (stock).
- **Cliente:**
  - **Atributos:** - idCliente: int, - nome: String, - nif: String, - morada: String, - contacto: String.

- **Métodos:** + atualizar Dados(): void.
- **Descrição:** Entidade empresarial B2B que origina os pedidos de compra e constitui o destinatário final das expedições.

- **Ordem Expedição:**
  - **Atributos:** - id Ordem: int, - data Criação: Date Time, - estado: Estado Ordem.
  - **Métodos:** + adicionar Produto(produto: Produto, quantidade: int): void, + remover Produto(produto: Produto): void, + alterar Estado(estado: Estado Ordem): void, + calcularPesoTotal(): decimal.
  - **Descrição:** Agregador lógico do pedido de saída de mercadoria realizado por um cliente. Gere a lista de produtos solicitados, calcula o peso total da encomenda e origina tanto as paletes físicas como a respetiva guia de transporte.
- **Item Expedição (Classe Associativa):**
  - **Atributos:** - idItem: int, - quantidade: int.
  - **Métodos:** + calcular Peso(): decimal.
  - **Descrição:** Classe associativa entre Ordem Expedição e Produto que permite indicar a quantidade exata de cada artigo incluído na ordem e apurar o subtotal de peso dessa linha.
- **Palete:**
  - **Atributos:** - idPalete: int, - peso Total: decimal, - volume Total: decimal, - codigoQR: String, - estado: Estado Palete.
  - **Métodos:** + adicionar Produto(produto: Produto): void, + remover Produto(produto: Produto): void, + calcularPesoTotal(): decimal, + calcularVolumeTotal(): decimal.
  - **Descrição:** Unidade física de consolidação de carga gerada a partir de uma ordem de expedição. Agrega os artigos empaletados, totalizando o peso e o volume ocupados e mantendo a identificação via codigoQR.
- **Item Palete (Classe Associativa):**
  - **Atributos:** - idItemPalete: int, - quantidade: int.
  - **Métodos:** + calcular Peso(): decimal, + calcular Volume(): decimal.

- **Descrição:** Classe associativa entre Palete e Produto que quantifica quantas unidades de um determinado artigo foram fisicamente colocadas numa palete específica, calculando o respetivo peso e volume parcelar.

- **Etiqueta:**
  - **Atributos:** - id Etiqueta: int, - código Barras: String, - data Geração: Date Time.
  - **Métodos:** + gerar Etiqueta(): void, + imprimir Etiqueta(): void.
  - **Descrição:** Representa o identificador físico associado de forma unívoca (1: 1) a cada Palete, contendo o código de barras e o registo temporal da sua emissão para impressão no cais.

- **Guia Transporte:**
  - **Atributos:** - idGuia: int, - data Emissão: Date Time, - estado: Estado Guia.
  - **Métodos:** + emitir Guia(): void, + alterar Estado(estado: EstadoGuia): void.
  - **Descrição:** Documento legal que formaliza a expedição originada por uma Ordem Expedição, vinculando a Transportadora responsável e o Veiculo utilizado no transporte.
- **Transportadora:**
  - **Atributos:** - id Transportadora: int, - nome: String, - nif: String, - morada: String.
  - **Métodos:** + atualizar Dados(): void.
  - **Descrição:** Empresa parceira responsável pela execução das guias de transporte e detentora da frota de veículos de distribuição.
- **Veiculo:**
  - **Atributos:** - matricula: String, - capacidade Peso: decimal, - capacidade Volume: decimal, - estado: EstadoVeiculo.
  - **Métodos:** + verificar Capacidade(peso: decimal, volume: decimal): boolean, + alterar Estado(estado: EstadoVeiculo): void.
  - **Descrição:** Meio de transporte físico afeto a uma transportadora. Valida se o peso e o volume da carga são compatíveis com os limites máximos do camião antes da alocação.

- **Tracking:**
    - **Atributos:** - idTracking: int, - data Hora: Date Time, - estado: EstadoTracking, - observação: String.
    - **Métodos:** + registar Evento(): void.
    - **Descrição:** Regista cronologicamente o histórico de estados e eventuais ocorrências ou anomalias ao longo da expedição, permitindo rastrear tanto a Guia Transporte como cada Palete individualmente.
- **Enumerações de Controlo de Estado (<<enumerativo>>):**
    - . **EstadoOrdem:** CRIADA, EM_PROCESSAMENTO, EMPALETADA, EXPEDIDA, CONCLUIDA, CANCELADA.
    - **EstadoPalete:** EM_PREPARACAO, FECHADA, CARREGADA, EM_TRANSITO, ENTREGUE.
    - **EstadoGuia:** EM_PREPARACAO, EMITIDA, EM_TRANSITO, CONCLUIDA, CANCELADA.
    - **EstadoVeiculo:** DISPONIVEL, EM_CARGA, EM_TRANSITO, INDISPONIVEL, MANUTENCAO.
    - **EstadoTracking:** EM_PROCESSAMENTO, EMPALETADO, CARREGADO, EM_TRANSITO, ENTREGUE, OCORRENCIA

# 5. Base de Dados

## 5.1. Enquadramento do Diagrama da Base de Dados

O diagrama da base de dados do sistema logístico foi concebido segundo o modelo relacional e normalizado na 3.ª Forma Normal (3FN), tendo como propósito eliminar a redundância de dados e assegurar a integridade referencial em todas as operações de armazém e expedição.

A estrutura, representada através da notação *Crow's Foot* (Pé de Galinha), encontra-se organizada em torno de seis tabelas fundamentais (Empresa, Veículo, Guia Transporte, Palete, Palete Produto e Produto). Este modelo físico garante a rastreabilidade de ponta a ponta: desde o controlo de inventário de cada artigo em armazém, passando pela sua consolidação física em paletes identificadas pelo padrão internacional SSCC, até à alocação de viaturas e emissão da documentação legal de transporte entre

parceiros B2B.

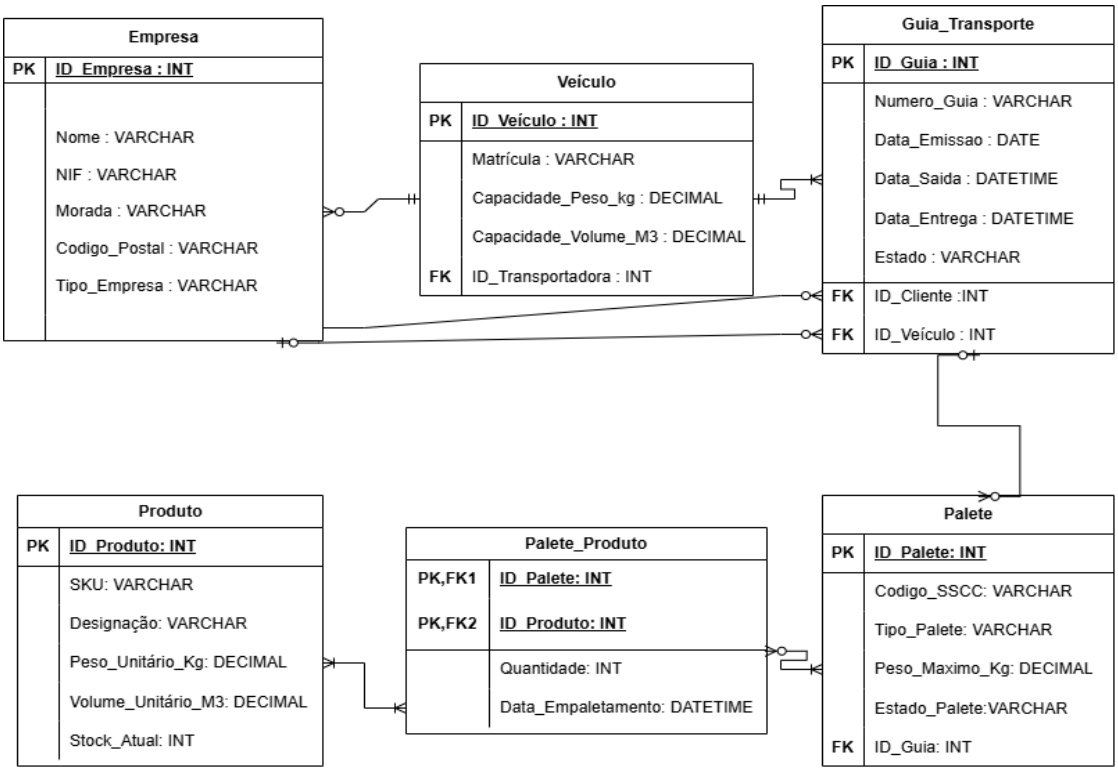



*Figura 6 — Diagrama da Base de Dados*

## 5.2. Descrição das Tabelas e Justificação das Opções

- **Empresa**
  - **Estrutura:** Chave primária ID Empresa (INT) e atributos Nome (VARCHAR), NIF (VARCHAR), Morada (VARCHAR), Codigo_Postal (VARCHAR) e Tipo Empresa (VARCHAR).
  - **Justificação:** Centraliza numa única entidade todas as organizações externas que interagem com o sistema (quer sejam Clientes B2B recetores, quer sejam Empresas Transportadoras). A utilização do atributo discriminador Tipo Empresa evita a duplicação de tabelas com esquemas idênticos para dados cadastrais e fiscais, facilitando futuras consultas e manutenções.
- **Veículo**
  - **Estrutura:** Chave primária ID Veículo (INT), atributos Matrícula (VARCHAR), Capacidade_Peso_kg (DECIMAL), Capacidade_Volume_M3 (DECIMAL) e a chave estrangeira ID Transportadora (INT).

- **Justificação:** Modela a frota rodoviária associada às empresas transportadoras através da relação $1:N$ (ID_Transportadora referencia Empresa). O uso do tipo DECIMAL para as capacidades de peso e volume garante a precisão aritmética necessária para validar se o somatório das paletes atribuídas a um envio não excede os limites físicos do camião.

- **Guia Transporte**
  - **Estrutura:** Chave primária ID Guia (INT), atributos Numero Guia (VARCHAR), Data Emissão (DATE), Data Saída (DATETIME), Data Entrega (DATETIME), Estado (VARCHAR), e chaves estrangeiras ID_Cliente (INT) e ID Veículo (INT).
  - **Justificação:** Formaliza o manifesto legal e logístico da expedição. Relaciona o destinatário da mercadoria (ID Cliente) e o meio de transporte alocado (ID Veículo). A separação temporal entre Data Emissão (DATE) e os registos exatos de Data Saída e Data Entrega (DATETIME) permite medir tempos de preparação em cais e tempos de trânsito rodoviário.
- **Palete**
  - **Estrutura:** Chave primária ID Palete (INT), atributos Codigo_SSCC (VARCHAR), Tipo Palete (VARCHAR), Peso_Maximo_Kg (DECIMAL), Estado Palete (VARCHAR) e chave estrangeira ID Guia (INT).
  - **Justificação:** Representa a unidade física de movimentação e consolidação de carga. O campo Codigo_SSCC (*Serial Shipping Container Code*) permite a leitura ótica universal por código de barras na cadeia de abastecimento, enquanto Peso_Maximo_Kg (DECIMAL) impõe o limite estrutural de segurança da palete (ex.: $1000$ kg numa palete EUR-EPAL). A ligação a Guia Transporte via ID Guia ($1:N$) agrupa todas as paletes que seguem na mesma expedição.

- **Produto**
  - **Estrutura:** Chave primária ID Produto (INT) e atributos SKU (VARCHAR), Designação (VARCHAR), Peso_Unitário_Kg (DECIMAL), Volume_Unitário_M3 (DECIMAL) e Stock Atual (INT).

- **Justificação:** Constitui o catálogo mestre de artigos em armazém. Os atributos Peso_Unitário_Kg e Volume_Unitário_M3 em formato DECIMAL alimentam os cálculos automáticos de cubagem e peso durante o empaletamento, enquanto Stock Atual (INT) assegura a validação da pré-condição de disponibilidade de inventário.

- **Palete Produto (Tabela Associativa)**
  - **Estrutura:** Chave primária composta pelas chaves estrangeiras ID Palete (INT - PK, FK1) e ID Produto (INT - PK, FK2), acompanhadas pelos atributos Quantidade (INT) e Data_Empaletamento (DATETIME).
  - **Justificação:** Resolve a relação de muitos-para-muitos ($N:M$) entre Palete e Produto, permitindo a criação de paletes mistas (vários artigos distintos na mesma palete) e a distribuição de um mesmo lote de produtos por diferentes paletes. O registo de Quantidade e Data_Empaletamento garante a auditoria exata do momento em que cada artigo foi consolidado.

# 6. Protótipo

## 6.1. Metodologia de Conceção e Arquitetura Visual

A conceção do protótipo da aplicação **PalletFlow B2B** seguiu uma abordagem de *User-Centered Design* (Design Centrado no Utilizador), orientada para o contexto operacional de um armazém industrial e de expedição logística. Para garantir total fidelidade visual, consistência tipográfica e interatividade entre ecrãs, a interface foi inicialmente prototipada manualmente e depois através de tecnologias *web* abertas (**HTML5**, **Tailwind CSS** e **JavaScript**) estruturadas sobre um *container* de janela nativa de sistema operativo (*Desktop Application*).

As decisões de arquitetura de interface (*UI/UX*) basearam-se em quatro princípios estruturais:

1. **Estrutura Desktop Fixa (*App Shell*):** Como o sistema se destina a terminais fixos de cais de carga (ex: Terminal Cais #04) equipados com leitores óticos de códigos de barras e impressoras térmicas de etiquetas, desenhou-se uma moldura de aplicação *Desktop* sem barras de rolagem globais (*100% Viewport Height*). A janela integra a barra de título superior nativa, uma barra lateral esquerda (*Sidebar*) fixa para navegação imediata entre os módulos principais (Dashboard & Inventário, Empaletamento e Guias de Transporte) e para aceder aos Cadastros B2B (Veículos & Frota e Definições SQL), e um cabeçalho de estado que monitoriza permanentemente a ligação ativa ao motor de base de dados (Ligação SQL Server: Online (LogisticaB2B)) e o operador autenticado (Op. João Silva no Armazém Central Aveiro).

2. **Ergonomia Visual e Paleta Cromática Semântica:** Em substituição de fundos brancos puros que causam fadiga ocular em turnos prolongados, aplicou-se um contraste equilibrado entre a navegação lateral em **Grafite Escuro (#1E252B)** e a área de trabalho em **Cinza-Quente/Creme (#F4F2EE)**. As cores de destaque foram atribuídas de forma estritamente funcional :

    - **Verde-Esmeralda (#158065):** Indica o módulo ativo, estados validados (Disponível, Fechada, Online), cumprimento de metas e botões de ação primária ([ Empaletar ], [ Adicionar ], Finalizar e Imprimir Etiqueta, Emitir Guia e Confirmar Saída).

    - **Âmbar/Laranja (#D98218):** Sinaliza alertas preventivos de capacidade física (volume ocupado aos $80\%$), estados intermédios (Em Cais, Stock Médio, Carga Pesada, Pronto a Expedir) e métricas de atenção.

3. **Mapeamento Direto com a Base de Dados e *Store Procedures*:** Cada componente visual foi desenhado para espelhar diretamente as tabelas relacionais e procedimentos armazenados definidos na Secção 5 (Produto, Palete, Palete Produto, Empresa, Veiculo, Guia Transporte, sp_EmpaletarProduto e sp_EmitirGuiaExpedicao), tornando explícita a ponte entre a camada de apresentação (*Frontend*) e a camada de dados (*Backend SQL*).

## 6.2. Ecrã 1: Dashboard e Gestão de Stock em Armazém

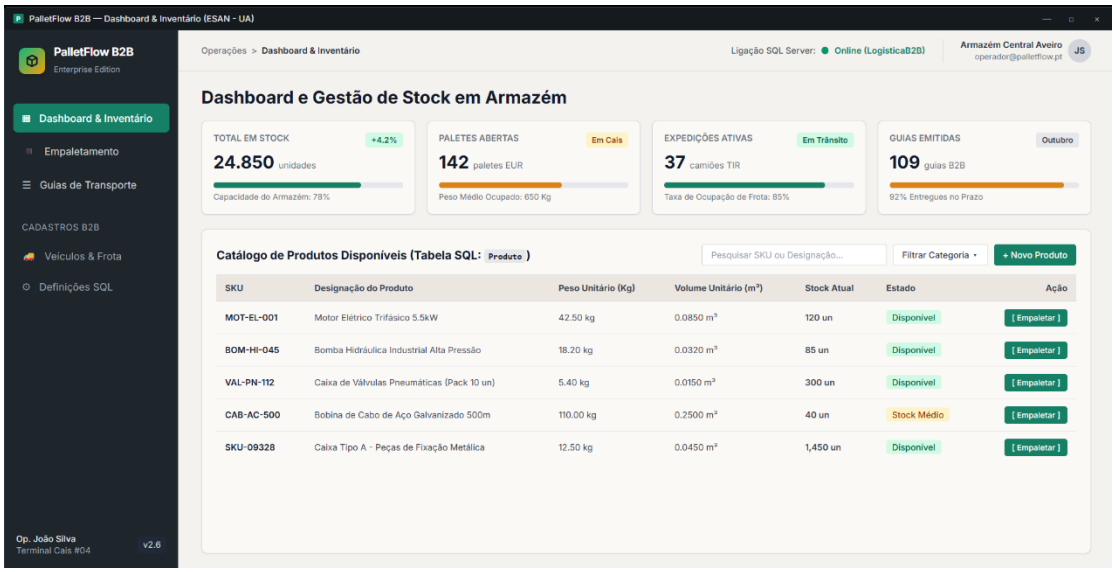



*Figura 7 — Ecrã 1: Dashboard e Gestão de Stock em Armazém*

Explicação detalhada da conceção:

- **Painel Superior de Indicadores-Chave (KPIs):** A secção superior foi dividida numa grelha simétrica de quatro cartões de resumo que permitem ao gestor avaliar o estado global do armazém num único olhar:

    1. *Total em Stock:* Exibe as 24.850 unidades disponíveis, variação positiva (+4.2%) e uma barra de ocupação do armazém (78%).

    2. *Paletes Abertas:* Monitoriza as 142 paletes EUR que se encontram em preparação na zona de cais, com indicador em âmbar do peso médio ocupado (650 Kg).

    3. *Expedições Ativas:* Contabiliza os 37 camiões TIR atualmente em trânsito e a respetiva taxa de ocupação de frota (85%).

    4. *Guias Emitidas:* Apresenta o volume mensal de operações (109 guias B2B em outubro) e a taxa de eficácia de entregas no prazo (92%).

- **Catálogo Operacional de Produtos (Tabela SQL: Produto):** Na metade inferior, implementou-se uma tabela estruturada ligada à entidade Produto, equipada com barra de pesquisa rápida por SKU ou designação, filtro por categoria e botão de criação (+ Novo Produto). A grelha expõe os atributos essenciais para a logística física — SKU, Designação do Produto, Peso Unitário (Kg), Volume Unitário ($m^3$) e Stock Atual — garantindo a verificação visual da pré-condição de existência de *stock*. Na última coluna, o botão de ação direta **[ Empaletar ]** encaminha o artigo selecionado diretamente para o módulo de consolidação de paletes.

## 6.3. Ecrã 2: Módulo de Empaletamento e Envio

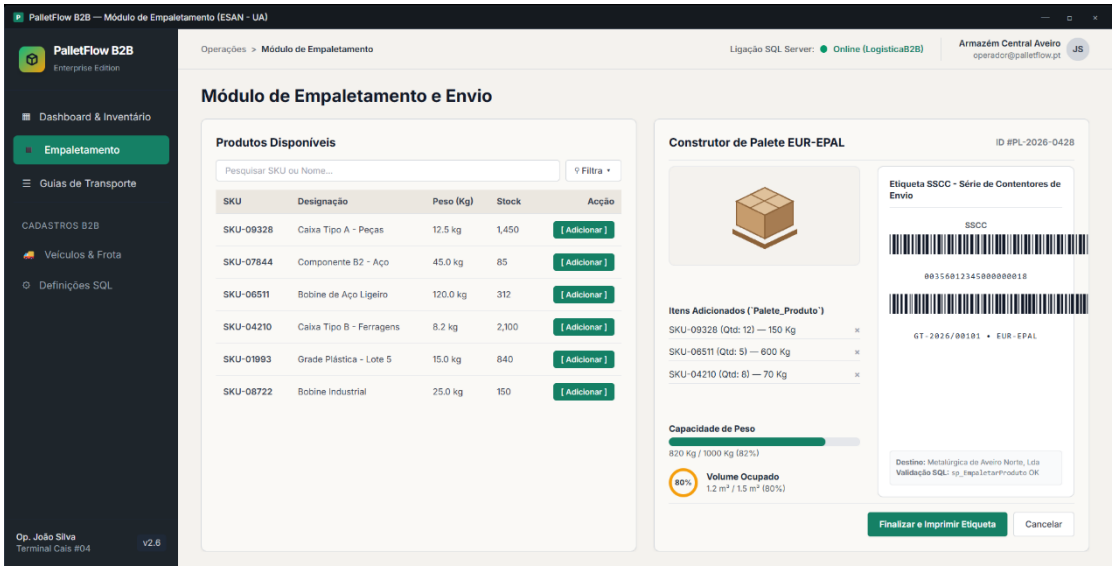



*Figura 8 — Ecrã 2: Módulo de Empaletamento e Envio*

Explicação detalhada da conceção:

- **Arquitetura em Vista Dividida (*Split-Screen* 50/50):** Para maximizar a produtividade do operador de cais e eliminar a necessidade de alternar entre janelas, o ecrã foi concebido em duas colunas paralelas:
    - **Painel Esquerdo (*Produtos Disponíveis*):** Permite pesquisar artigos em inventário e adicioná-los rapidamente à palete ativa através do botão **[ Adicionar ]**, exibindo em tempo real o peso unitário e o saldo disponível.

- **Painel Direito (*Construtor de Palete EUR-EPAL — ID #PL-2026-0428*):** Representa a área de consolidação física da palete e reflete os registos inseridos na tabela associativa Palete Produto.

- **Controlo Visual de Limites Físicos (Peso e Cubagem):** Na subsecção esquerda do construtor, incluiu-se uma representação gráfica isométrica da palete acompanhada da lista de itens adicionados (ex: SKU-09328 (Qtd: 12) — 150 Kg, SKU-06511 (Qtd: 5) — 600 Kg, SKU-04210 (Qtd: 8) — 70 Kg) com opção de remoção individual (×). Imediatamente abaixo, dois indicadores gráficos validam as regras de negócio da *Store Procedure* sp_EmpaletarProduto: uma barra linear verde para a **Capacidade de Peso** ($820$ Kg$/1000$ Kg $— 82\%$) e um gráfico circular âmbar para o **Volume Ocupado** ($1.2$ m$^3/1.5$ m$^3$ $— 80\%$), impedindo sobrecargas estruturais.

- **Geração Automática da Etiqueta Normalizada SSCC:** Na subsecção direita do construtor, desenhou-se a pré-visualização em escala real da **Etiqueta SSCC (*Serial Shipping Container Code*)**, contendo os códigos de barras vetoriais norma GS1-128 (00356012345000000018), a referência da guia (GT-2026/00101 • EUR-EPAL), o cliente de destino (Metalúrgica de Aveiro Norte, Lda.) e a confirmação de validação da *Store Procedure* (Validação SQL: sp_EmpaletarProduto OK). O botão **Finalizar e Imprimir Etiqueta** conclui a palete e envia o comando de impressão térmica.

## 6.4. Ecrã 3: Emissão de Guia de Transporte e Expedição B2B

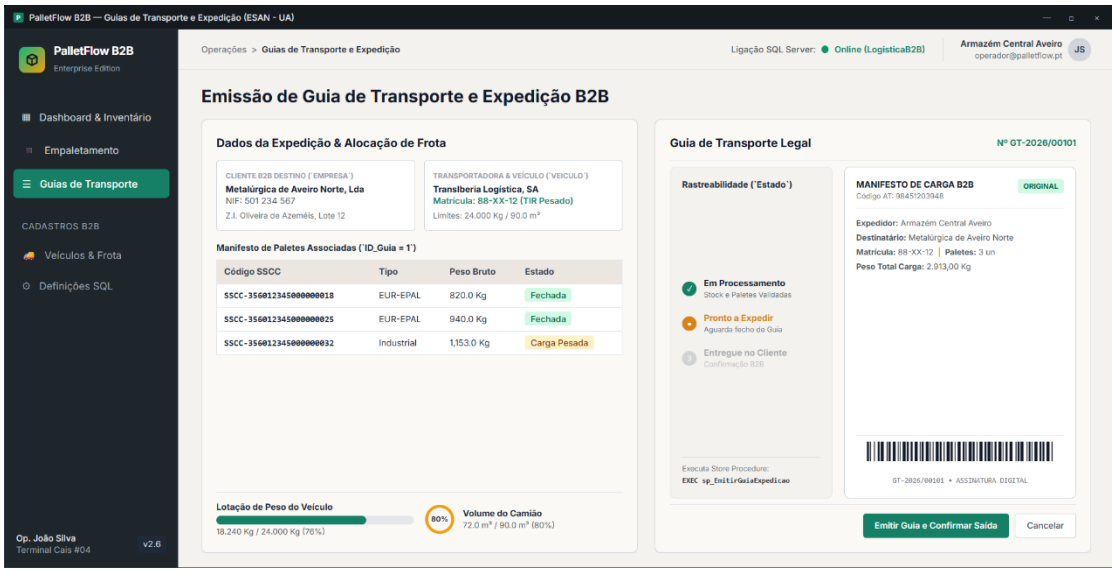



*Figura 9 — Ecrã 3: Emissão de Guia de Transporte e Expedição B2B*

Explicação detalhada da conceção:

- **Painel Esquerdo (*Dados da Expedição & Alocação de Frota*):** Consolida todas as entidades necessárias para a saída de mercadoria:

    - *Cabeçalhos de Entidades Relacionais:* Dois cartões lado a lado apresentam os dados provenientes da tabela Empresa para o **Cliente B2B Destino** (Metalúrgica de Aveiro Norte, Lda., NIF e morada na Zona Industrial de Oliveira de Azeméis) e os dados da tabela Veiculo para a **Transportadora & Veículo** (TransIberia Logística, SA, matrícula 88-XX-12 (TIR Pesado) e limites máximos de $24.000\ \text{Kg}/90.0\ \text{m}^3$).

    - *Manifesto de Paletes Associadas (ID Guia = 1):* Tabela que lista todas as paletes alocadas à expedição através do seu Código SSCC, discriminando o tipo (EUR-EPAL ou Industrial), o peso bruto e o estado (Fechada ou alerta de Carga Pesada).

    - *Controlo de Lotação do Veículo:* No rodapé do painel esquerdo, replicou-se o padrão visual de barras de capacidade para verificar se o somatório das paletes respeita os limites legais do camião: **Lotação de Peso do Veículo** ($18.240\ \text{Kg}/24.000\ \text{Kg} — 76\%$) e **Volume do Camião** ($72.0\ \text{m}^3/90.0\ \text{m}^3 — 80\%$).

- **Painel Direito (*Guia de Transporte Legal — Nº GT-2026/00101*):** Dedicado à rastreabilidade e formalização fiscal da saída:

    - *Linha Temporal de Rastreabilidade (Estado):* Representa visualmente a máquina de estados da expedição em três etapas sequenciais: Em Processamento (concluído a verde), Pronto a Expedir (estado ativo a âmbar) e Entregue no Cliente (pendente), indicando explicitamente no fundo a chamada à base de dados (Executa Store Procedure: EXEC sp_EmitirGuiaExpedicao).

    - *Pré-visualização do Manifesto de Carga B2B:* Simula o documento oficial (ORIGINAL) com o código de validação da Autoridade Tributária (Código AT: 98451203948), resumo de expedidor, destinatário, matrícula, total de paletes (3 un), peso total da carga (2.913,00 Kg) e código de barras de assinatura digital. O botão **Emitir Guia e Confirmar Saída** executa a pós-condição do sistema, alterando o estado da guia e das paletes para expedido.

## 6.5. URL do Protótipo

https://www.figma.com/design/1abnDxRHrV3Kd2szjEnjaa/PalletFlowB2B?node-id=0-1&t=qNx64UK98DUnxiVp-1